

록히드 마틴 MORFIUS™ X-Rotor 종합 분석 보고서

군집 드론(Swarm Drone) 무력화 고출력 마이크로웨이브(HPM) 탑재형 요격 무인기

발행기관: 국방·방위산업 분석팀

기준일자: 2026년 7월 | 분류: C-UAS & EW Special Report

1. 체계 개요 및 핵심 특징

영국 판버러 에어쇼(Farnborough Airshow)에서 공개된 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 **모피우스(MORFIUS™) X-Rotor**는 단 한 번의 비행으로 적 군집 드론(Swarm) 공세를 무력화할 수 있도록 설계된 고출력 마이크로웨이브(HPM: High-Power Microwave) 탑재형 요격 무인기입니다.

구분	주요 사양 및 기능
체계 분류	지상 발사형 · 현장 회수형 회전익(X-Rotor) 탑재 HPM 요격 무인기
무력화 성능	1회 비행 교전으로 50대 이상의 적 군집 드론 온보드 회로 통째 파괴 (Fry)
C2/센서 연동성	Agnostic 구조 (특정 사격통제 레이더 비종속, 기존 방공 C4I 망 유연 통합)
운용 방식	표적 침투 → 공중 HPM 전파 방출(1 대 다 무력화) → 지정 구역 귀환 및 현장 회수
비용 구조	극 가성비(Low Cost-Per-Kill), 재사용을 통한 고가 방공 미사일 소모 억제

2. 핵심 메커니즘 및 기술적 의의

핵심 운용 메커니즘: '1 대 다(One-to-Many)' 솔루션

정밀 사격통제 레이더(Fire Control Radar)의 지속적인 실시간 가이드 없이도 자율적으로 표적 떼 내부로 침투합니다. 표적군 중심부 인근에서 강력한 HPM 전파를 방출하여 온보드 전자회로 및 감지 센서를 물리적·전자기적으로 동시에 마비·파괴(Hard/Soft Kill)합니다.

- 공중 침투를 통한 거리 한계 극복:** 지상 방출형 HPM 체계가 가진 사거리 한계를 극복하고, 표적 근처까지 직접 이동하여 HPM 에너지 밀도를 극대화합니다.
- 현장 회수 및 재사용 (Field Recovery & Reuse):** 일회성 미사일과 달리 교전 완료 후 야전 지정 구역으로 귀환·회수하여 재사용함으로써 교전 당 비용을 극적으로 절감합니다.
- 미 국방부 정책 부합:** 미 국방부의 2025-2028 신속대응 C-UAS 로드맵(Rapid Response Counter-UAS Roadmap) 규격을 준수하는 미래형 C-UAS 플랫폼입니다.

3. 주요 대드론 체계 운용 비교

기존 대드론 요격 체계와 MORFIUS X-Rotor의 운용적 특성을 비교한 내용은 다음과 같습니다.

구분	기존 하드킬 미사일	지상 가동형 HPM (THOR/Leonidas)	MORFIUS X-Rotor
교전 비율	1 대 1 (1발당 1표적)	1 대 다 (지상 유효사거리 제한)	1 대 다 (공중 침투형)
발사체 재사용	불가능 (소모성)	해당 없음 (지상 고정/차량)	가능 (현장 회수 재사용)
사격통제 의존성	정밀 레이더 지속 유도 필요	지상 기지국 고정 방향 감시	C2/레이더 독립 운용 (Agnostic)
비용 효율성	낮음 (고가 미사일 소모)	중간 (지상 전력 유지비)	매우 높음 (Low Cost-Per-Kill)

4. 실전 투입 및 시험 검증 경과

실전(In-combat) 배치 여부:

현재 MORFIUS X-Rotor는 실제 전선에 배치되어 실전을 치른 경험은 없습니다. 프로토타입 양산 가속화 및 군 평가 단계에 위치해 있습니다.

미국 내 군 시험장 검증 (Field & Lethality Trials):

- **시험 장소:** 미국 애리조나(Arizona), 캘리포니아(California), 오클라호마(Oklahoma) 군 시험장.
- **검증 항목:** 비행 안정성, 타깃 군집 침투, HPM 방출에 따른 실제 드론 회로 파괴 치명성(Lethality) 실사격 검증 완료.
- **기술 성숙도:** 2017년부터 지속된 MORFIUS 계열의 시험 데이터를 바탕으로 회전익(X-Rotor) 구조를 적용하여 기동성과 현장 회수율을 향상시킨 최신 업그레이드 버전입니다.

5. 전문가 평가 및 기술적 우려점

방위산업 전문가 및 미 국방부(DoD) 평가 자료 분석 결과, 기대 요소와 운용적 한계가 상존합니다.

① 긍정적 전문가 평가 (강점)

- **거리 감쇄 법칙 극복:** HPM 전파 에너지는 거리의 제곱에 반비례하여 감소합니다.

$$\text{HPM 전파 에너지 밀도: } E \propto 1/R^2 \text{ (거리 } R \text{ 감소 시 감쇄 폭 감소)}$$

MORFIUS는 표적 근접 침투를 통해 출력 효율을 극대화했습니다.

- **방공 C2 센서 과부하 방지:** 레이더 정밀 유도 없이 자율 침투하므로, 대규모 포화 공격 시 방공 레이더의 처리 과부하를 줄여줍니다.

② 부정적 의견 및 해결 과제 (우려점)

1. **Group 3 이상 대형·고고도 표적 대응력:** 미 국방부 JCO(신속대응 C-UAS 사무국) 평가 결과, 소형 드론(Group 1~2)에는 매우 효과적이거나 속도가 빠르고 고고도에서 비행하는 중·대형 자폭 드론(Group 3 이상) 대응에는 격파 거리 확보 등의 한계가 지적되었습니다.
2. **탑재 에너지 및 배터리 수명 간 절충 (Trade-off):** 소형 기체 특성상 HPM 방출 출력을 높일수록 비행 체류 시간(Endurance)이 감소하므로, HPM 방출 횟수와 회수를 위한 잔여 전력 간의 정밀한 균형 설계가 필요합니다.

3. **아군 전자기기 전파 간섭 (Collateral EW Interference):** 근접 비행 시 아군 무인기나 지상 통신장비에 대한 2차 전파 피해 우려가 있어 지향각 제어 및 필터링 기술이 필수적입니다.
4. **야전 회수 및 기상 제약:** 강풍·악천후 시 회전의 기체의 귀환 안정성이 저하될 수 있으며, 야전에서의 신속한 정비 및 배터리 교체 템포 확보가 과제입니다.

6. 종합 결론

록히드 마틴의 **MORFIUS™ X-Rotor**는 기존 지상형 HPM의 사거리 제한과 고가 요격 미사일의 '비용 불균형(Cost Asymmetry)' 문제를 동시에 해결할 수 있는 혁신적인 C-UAS 체계입니다. 향후 Group 3급 표적 대응력 확장과 야전 재사용 제반 절차가 확립된다면, 미래 드론 떼 방공망의 핵심 전력으로 자리매김할 것으로 평가됩니다.